2023 年普通高等学校招生全国统一考试

2023 年北京卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x \mid x+2 \geq 0\}$，$N=\{x \mid x-1<0\}$，则 $M \cap N=$（ ）

A. $\{x \mid -2 \leq x<1\}$　　B. $\{x \mid -2<x \leq 1\}$
C. $\{x \mid x \geq -2\}$　　D. $\{x \mid x<1\}$

【答案】**A**

【解析】
由题意 $M=\{x \mid x \geq -2\}$，$N=\{x \mid x<1\}$. 因此 $M \cap N=\{x \mid -2 \leq x<1\}$. 故选 A.

2. 在复平面内，复数 z 对应的点的坐标是 $\left(-1, \sqrt{3}\right)$，则 z 的共轭复数 $\overline{z}=$（ ）

A. $1+\sqrt{3}i$　　B. $1-\sqrt{3}i$　　C. $-1+\sqrt{3}i$　　D. $-1-\sqrt{3}i$

【答案】**D**

【解析】
由复数的几何意义，$z=-1+\sqrt{3}i$. 因此 $\overline{z}=-1-\sqrt{3}i$. 故选 D.

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(2,3)$，$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(-2,1)$，则 $|\boldsymbol{a}|^2-|\boldsymbol{b}|^2=$（ ）

A. -2　　B. -1　　C. 0　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
由数量积公式，$|\boldsymbol{a}|^2-|\boldsymbol{b}|^2=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) \cdot (\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$. 故 $|\boldsymbol{a}|^2-|\boldsymbol{b}|^2=2 \times (-2)+3 \times 1=-1$. 故选 B.

4. 下列函数中，在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增的是（ ）

A. $f(x)=-\ln x$　　B. $f(x)=\frac{1}{2^x}$
C. $f(x)=-\frac{1}{x}$　　D. $f(x)=3^{|x-1|}$

【答案】**C**

【解析】
$-\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，$\frac{1}{2^x}=2^{-x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减. 又 $f(x)=-\frac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增. 而 $3^{|x-1|}$ 在 $x=1$ 两侧先减后增，不单调. 故选 C.

5. $\left(2x-\frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中 x 的系数为（ ）

A. -80　　B. -40　　C. 40　　D. 80

【答案】**D**

【解析】
通项为 $T_{r+1}=C_5^{r}(2x)^{5-r}\left(-\frac{1}{x}\right)^{r}=(-1)^{r}2^{5-r}C_5^{r}x^{5-2r}$. 令 $5-2r=1$，得 $r=2$. 故所求系数为 $(-1)^{2}2^{3}C_5^{2}=8\times 10=80$. 故选 D.

6. 已知抛物线 $C:y^2=8x$ 的焦点为 F，点 M 在 C 上. 若 M 到直线 $x=-3$ 的距离为 5，则 $|MF|=$（ ）

A. 7　　B. 6　　C. 5　　D. 4

【答案】**D**

【解析】
抛物线 $y^2=8x$ 的焦点为 $F(2,0)$，准线为 $x=-2$. 由抛物线定义，点 M 到准线 $x=-2$ 的距离等于 $|MF|$. 又点 M 到直线 $x=-3$ 的距离为 5，所以 $|MF|+1=5$. 故 $|MF|=4$. 故选 D.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，$(a+c)(\sin A-\sin C)=b(\sin A-\sin B)$，则 $\angle C=$（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】**B**

【解析】
由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$，可将题设化为 $(a+c)(a-c)=b(a-b)$，即 $a^2-c^2=ab-b^2$. 从而 $a^2+b^2-c^2=ab$. 由余弦定理，$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{1}{2}$. 又 $0<C<\pi$，故 $C=\frac{\pi}{3}$. 故选 B.

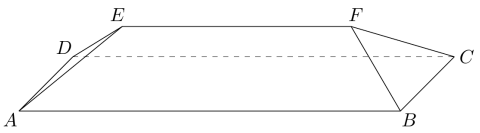
8. 若 $xy\neq 0$，则“$x+y=0$”是“$\frac{x}{y}+\frac{y}{x}=-2$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
若 $\frac{x}{y}+\frac{y}{x}=-2$，则 $\frac{x^2+y^2}{xy}=-2$，即 $x^2+2xy+y^2=0$，故 $(x+y)^2=0$，从而 $x+y=0$.
反过来，若 $x+y=0$，则 $y=-x$，于是 $\frac{x}{y}+\frac{y}{x}=\frac{x}{-x}+\frac{-x}{x}=-2$. 所以“$x+y=0$”是“$\frac{x}{y}+\frac{y}{x}=-2$”的充要条件. 故选 C.

9. 坡屋顶是我国传统建筑造型之一，蕴含着丰富的数学元素. 安装灯带可以勾勒出建筑轮廓，展现造型之美. 如图，某坡屋顶可视为一个五面体，其中两个面是全等的等腰梯形，两个面是全等的等腰三角形. 若 $AB=25\text{m}$，$BC=AD=10\text{m}$，且等腰梯形所在的平面，等腰三角形所在的平面与平面 $ABCD$ 的夹角的正切值均为 $\frac{\sqrt{14}}{5}$，则该五面体的所有棱长之和为（ ）

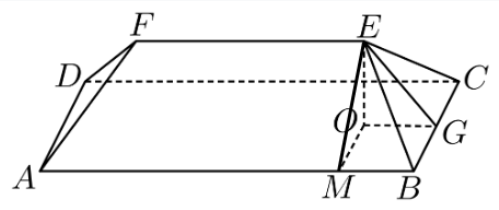


A. 102m　　B. 112m　　C. 117m　　D. 125m

【答案】C

【解析】

如图，过 E 作 $EO\perp$ 平面 $ABCD$，垂足为 O，再作 $EG\perp BC$，$EM\perp AB$，垂足分别为 G，M.



由题意，等腰梯形所在平面与底面的夹角为 $\angle EMO$，等腰三角形所在平面与底面的夹角为 $\angle EGO$，故 $\tan\angle EMO=\tan\angle EGO=\frac{\sqrt{14}}{5}$. 又由对称性可知 $OM=OG=\frac{BC}{2}=5$，于是 $EO=5\times\frac{\sqrt{14}}{5}=\sqrt{14}$. 在直角三角形 EOG 中，$EG=\sqrt{EO^2+OG^2}=\sqrt{14+25}=\sqrt{39}$. 在直角三角形 EBG 中，$EB=\sqrt{EG^2+BG^2}=\sqrt{39+25}=8$. 又 $EF=AB-OM-OG=25-5-5=15$. 故所有棱长之和为 $2AB+2BC+EF+4EB=2\times25+2\times10+15+4\times8=117$m. 故选 C.

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\frac{1}{4}(a_n-6)^3+6$（$n=1$，2，3，...），则（ ）

A. 当 $a_1=3$ 时，$\{a_n\}$ 为递减数列，且存在常数 $M\le0$，使得 $a_n>M$ 恒成立
B. 当 $a_1=5$ 时，$\{a_n\}$ 为递增数列，且存在常数 $M\le6$，使得 $a_n<M$ 恒成立
C. 当 $a_1=7$ 时，$\{a_n\}$ 为递减数列，且存在常数 $M>6$，使得 $a_n>M$ 恒成立
D. 当 $a_1=9$ 时，$\{a_n\}$ 为递增数列，且存在常数 $M>0$，使得 $a_n<M$ 恒成立

【答案】B

【解析】

记 $F(x)=\frac{1}{4}(x-6)^3+6-x=\frac{1}{4}(x-4)(x-6)(x-8)$. 则 $a_{n+1}-a_n=F(a_n)$. 由上式可知：$F(x)<0$，当 $x<4\backslash$ 或 $\backslash 6<x<8;$，$F(x)>0$，当 $4<x<6\backslash$ 或 $\backslash x>8$.

对 A，若 $a_1=3$，可由递推式归纳得 $a_n\le3<4$，故 $\{a_n\}$ 递减. 但对 $H(x)=\frac{1}{4}x^3-\frac{9}{2}x^2+26x-47$ 有 $H(x)<0$（当 $x\le3$），所以 $a_{n+1}-a_n+1=H(a_n)<0$，即 $a_{n+1}<a_n-1$. 于是数列无下界形如 $M\le0$ 使 $a_n>M$ 恒成立，A 错.

对 B，若 $a_1=5$，由递推式易归纳得 $5\le a_n<6$. 又 $F(x)>0$ 在 $(4,6)$ 上成立，所以 $\{a_n\}$ 递增；并且始终有 $a_n<6$，取 $M=6$ 即可，B 对.

对 C，若 $a_1=7$，由递推式可归纳得 $a_n=6+\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{3^{n-1}-1}{2}}$（$n\ge2$）. 故 $6<a_n\le7$，且数列递减并趋于 6，所以不存在 $M>6$ 使 $a_n>M$ 恒成立，C 错.

对 D，若 $a_1=9$，归纳可得 $a_n\ge9$. 又 $F(x)>0$ 在 $(8,+\infty)$ 上成立，故数列递增. 再由 $a_{n+1}-a_n-1=\frac{1}{4}a_n^3-\frac{9}{2}a_n^2+26a_n-49>0$（$a_n\ge9$）得 $a_{n+1}>a_n+1$，所以不可能存在正数 M 使 $a_n<M$ 恒成立，D 错. 故选 B.

填空题

11. 已知函数 $f(x)=4^x+\log_2 x$，则 $f\left(\frac{1}{2}\right)=fillinblank\{\}$.

【答案】1

【解析】

直接代入可得 $f\left(\frac{1}{2}\right)=4^{\frac{1}{2}}+\log_2\frac{1}{2}=2-1=1$.

12. 已知双曲线 C 的焦点为 $(-2,0)$ 和 $(2,0)$，离心率为 $\sqrt{2}$，则 C 的方程为_____{}.

【答案】$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$

【解析】
设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$. 则半焦距 $c=2$，又离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{2}$，故 $a=\sqrt{2}$. 由 $c^2=a^2+b^2$ 得 $b^2=4-2=2$. 所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$.

13. 已知命题 p：若 α，β 为第一象限角，且 $\alpha>\beta$，则 $\tan\alpha>\tan\beta$. 能说明 p 为假命题的一组 α，β 的值为 $\alpha=fillinblank\{\}$，$\beta=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{9\pi}{4}$)；$\frac{((\pi)}{3}$

【解析】
因为 $\tan x$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增，可取 $\alpha_0=\frac{\pi}{4}$，$\beta_0=\frac{\pi}{3}$，则 $0<\alpha_0<\beta_0<\frac{\pi}{2}$，$\tan\alpha_0<\tan\beta_0$. 再取 $\alpha=2\pi+\alpha_0=\frac{9\pi}{4}$，$\beta=\beta_0=\frac{\pi}{3}$，则 $\alpha>\beta$，但 $\tan\alpha=\tan\frac{\pi}{4}=1<\sqrt{3}=\tan\frac{\pi}{3}$. 故可填 $\alpha=\frac{9\pi}{4}$，$\beta=\frac{\pi}{3}$.

14. 我国度量衡的发展有着悠久的历史，战国时期就已经出现了类似于砝码的，用来测量物体质量的“环权”. 已知 9 枚环权的质量（单位：铢）从小到大构成项数为 9 的数列 $\{a_n\}$，该数列的前 3 项成等差数列，后 7 项成等比数列，且 $a_1=1$，$a_5=12$，$a_9=192$，则 $a_7=fillinblank\{\}$；数列 $\{a_n\}$ 所有项的和为 $fillinblank\{\}$.

【答案】**48**；**384**

【解析】
因为后 7 项成等比数列，所以 $a_7^2=a_5a_9=12\times192=48^2$. 又各项为正，故 $a_7=48$. 再由 $a_5^2=a_3a_7$ 得 $a_3=\frac{a_5^2}{a_7}=\frac{144}{48}=3$. 设后 7 项公比为 $q>0$，则 $q^2=\frac{a_5}{a_3}=\frac{12}{3}=4$，所以 $q=2$. 前 3 项成等差数列，故 $a_1+a_2+a_3=\frac{3(a_1+a_3)}{2}=\frac{3(1+3)}{2}=6$. 后 7 项和为

$$a_3+a_4+\cdots+a_9=\frac{a_3-a_9q}{1-q}=\frac{3-192\times2}{1-2}=381$$

因此总和为 $6+381-a_3=6+381-3=384$. 故答案为 48，384.

15. 设 $a>0$，函数 $f(x)=x+2$（$x\leftarrow a$），$f(x)=\sqrt{a^2-x^2}$（$-a\leq x\leq a$），$f(x)=-\sqrt{x}-1$（$x>a$）. 给出下列四个结论：

begin{circlelist} item $f(x)$ 在区间 $(a-1,+\infty)$ 上单调递减；

item 当 $a\geq1$ 时，$f(x)$ 存在最大值；

item 设 $M(x_1,f(x_1))$（$x_1\leq a$），$N(x_2,f(x_2))$（$x_2>a$），则 $|MN|>1$；

item 设 $P(x_3,f(x_3))$（$x_3\leftarrow a$），$Q(x_4,f(x_4))$（$x_4\geq-a$）. end{circlelist} 若 $|PQ|$ 存在最小值，则 a 的取值范围是 $\left(0,\frac{1}{2}\right]$.

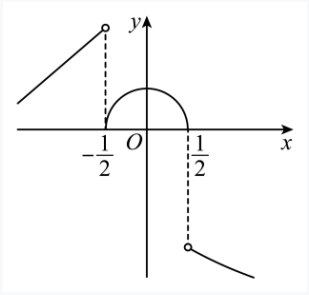
其中所有正确结论的序号是_____{}.

【答案】[2][3]

【解析】

当 $x \leftarrow a$ 时，图像是一条斜率为 1 的射线；当 $-a \leq x \leq a$ 时，图像是半径为 a 的上半圆；当 $x > a$ 时，图像是 $y = -\sqrt{x} - 1$ 的递减曲线.

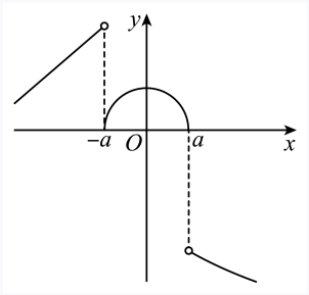
对 [1]，取 $a = \frac{1}{2}$，图像如下：



此时 $a - 1 = -\frac{1}{2}$，在区间 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ 上，半圆部分单调递增，故 [1] 错.

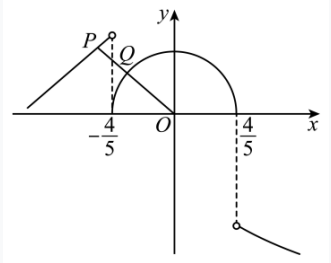
对 [2]，当 $a \geq 1$ 时，$x \leftarrow aimpliesf(x) = x + 2 \leftarrow a + 2 \leq 1$，$-a \leq x \leq aimpliesf(x) = \sqrt{a^2 - x^2} \leq a$，且在 $x = 0$ 处取到 a；$x > aimpliesf(x) = -\sqrt{x} - 1 \leftarrow \sqrt{a} - 1 \leq -2$. 因此 $f(x)$ 存在最大值 a，故 [2] 对.

对 [3]，结合图像可知，当 $x_1 = a$ 且 x_2 从右侧逼近 a 时，$|MN|$ 最小，如下图：



此时 $y_1 = f(a) = 0$，$y_2 \leftarrow \sqrt{a} - 1$，故 $|MN| > y_1 - y_2 > \sqrt{a} + 1 > 1$. 所以 [3] 对.

对 [4]，取 $a = \frac{4}{5}$，图像如下：

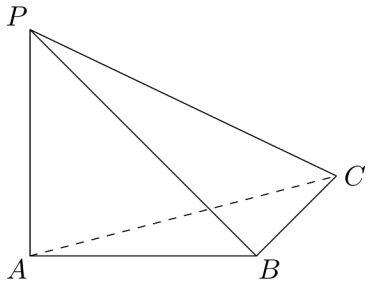


由图可知，若要 $|PQ|$ 取得最小值，则点 P 在线 $y = x + 2$ 上，点 Q 在半圆上，且连接线与该直线垂直. 直线 $y = x + 2$ 的垂线过原点可取为 $y = -x$，联立 $y = -x$ 与 $y = x + 2$，得 $P(-1, 1)$. 此点满足 $-1 \leftarrow \frac{4}{5}$，故 $a = \frac{4}{5}$ 时 $|PQ|$ 也存在最小值，与“a 的范围仅为 $\left(0, \frac{1}{2}\right]$”矛盾，所以 [4] 错. 故答案为 [2][3].

解答题

16. 如图，在三棱锥 $P - ABC$ 中，$PA \perp$ 平面 ABC，$PA = AB = BC = 1$，$PC = \sqrt{3}$.

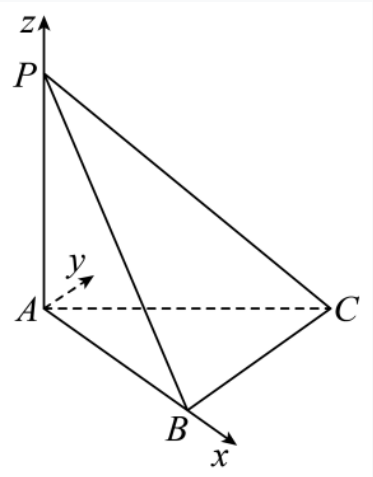
1. (1) 求证：$BC \perp$ 平面 PAB；
2. (2) 求二面角 $A - PC - B$ 的大小.



【解析】

1. (1) 因为 $PA\perp$ 平面 ABC，且 $BC\subset$ 平面 ABC，所以 $PA\perp BC$. 又 $AB=1$，$BC=1$，$PA=1$，而 $PB=\sqrt{PA^2+AB^2}=\sqrt{2}$，从而 $PB^2+BC^2=2+1=3=PC^2$. 故 $\triangle PBC$ 为直角三角形，且 $BC\perp PB$. 于是 BC 同时垂直于平面 PAB 内两条相交直线 PA，PB，故 $BC\perp$ 平面 PAB.

1. (2) 由 (1) 知 $BC\perp AB$. 以 A 为原点，AB 所在直线为 x 轴，过 A 且与 BC 平行的直线为 y 轴，AP 为 z 轴，建立空间直角坐标系.



则 $A(0,0,0)$，$P(0,0,1)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$. 因此 $\overrightarrow{AP}=(0,0,1)$，$\overrightarrow{AC}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{BC}=(0,1,0)$，$\overrightarrow{PC}=(1,1,-1)$. 设平面 PAC 的法向量为 $\boldsymbol{m}=(x_1,y_1,z_1)$，则由 $\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{AP}=0$ 和 $\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{AC}=0$，可取 $\boldsymbol{m}=(1,-1,0)$. 设平面 PBC 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x_2,y_2,z_2)$，则由 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{BC}=0$ 和 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{PC}=0$，可取 $\boldsymbol{n}=(1,0,1)$. 于是

$$\cos\angle(\boldsymbol{m},\boldsymbol{n})=\frac{\boldsymbol{m}\{\cdot\}\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}=\frac{1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$$

故二面角 $A-PC-B$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$.

17. 设函数 $f(x)=\sin\omega x\cos\phi+\cos\omega x\sin\phi$（$\omega>0$，$|\phi|<\frac{\pi}{2}$）.

1. (1) 若 $f(0)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，求 ϕ 的值；
2. (2) 已知 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增，$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=1$，再从条件 [1]，条件 [2]，条件 [3] 这三个条件中选择一个作为已知，使函数 $f(x)$ 存在，求 ω，ϕ 的值.

条件 [1]：$f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{2}$；

条件 [2]：$f\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-1$；

条件 [3]：$f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递减.

【解析】

1. （1）由题意

$f(0)=\sin\phi=-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 又 $|\phi|<\frac{\pi}{2}$，故 $\phi=-\frac{\pi}{3}$.

1. （2）由两角和公式，

$f(x)=\sin(\omega x+\phi)$. 因此 $f(x)$ 的最大值为 1，最小值为 -1.

若选条件 [1]，则 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{2}>1$， 不可能成立，所以条件 [1] 不可取.

若选条件 [2]，因为 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增，且 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-1$，$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=1$， 故这两个点恰对应一个半周期，于是 $\frac{T}{2}=\frac{2\pi}{3}-\left(-\frac{\pi}{3}\right)=\pi$. 从而 $T=2\pi$，$\omega=\frac{2\pi}{T}=1$. 此时 $f(x)=\sin(x+\phi)$. 又 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-1$， 故 $\sin\left(-\frac{\pi}{3}+\phi\right)=-1$. 结合 $|\phi|<\frac{\pi}{2}$，得 $\phi=-\frac{\pi}{6}$.

若选条件 [3]，由“在 $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增”与“在 $\left[-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递减”可知，$x=-\frac{\pi}{3}$ 处取得最小值，即 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-1$. 于是化为条件 [2] 的情形，同样得到 $\omega=1$，$\phi=-\frac{\pi}{6}$.

18. 为研究某种农产品价格变化的规律，收集得到了该农产品连续 40 天的价格变化数据，如下表所示. 在描述价格变化时，用“+”表示“上涨”，即当天价格比前一天价格高；用“-”表示“下跌”，即当天价格比前一天价格低；用“0”表示“不变”，即当天价格与前一天价格相同. 用频率估计概率.

begin{center} resizebox{linewidth}{!}{ [（表格数据详见在线交互版）] } end{center}

1. (1) 试估计该农产品价格“上涨”的概率；
2. (2) 假设该农产品每天的价格变化是相互独立的. 在未来的日子里任取 4 天，试估计该农产品价格在这 4 天中 2 天“上涨”，1 天“下跌”，1 天“不变”的概率；
3. (3) 假设该农产品每天的价格变化只受前一天价格变化的影响. 判断第 41 天该农产品价格“上涨”“下跌”和“不变”的概率估计值哪个最大.（结论不要求证明）

【解析】

1. （1）在 40 天中，“+” 共出现 16 次，因此价格“上涨”的概率估计值为

$\frac{16}{40}=0.4$.

1. （2）由表中数据可得：

$P(\text{上涨})=0.4$，$P(\text{下跌})=0.35$，$P(\text{不变})=0.25$. 故所求概率为 $C_4^2\times0.4^2\times C_2^1\times0.35\times0.25=0.168$.

1. （3）第 40 天处于“上涨”状态. 从前 39 次的 15 次“上涨”进行分析，“上涨”后下一次仍“上涨”的有 4 次，“下跌”的有 2 次，“不变”的有 9 次.

因此三者中概率估计值最大的是“不变”.

19. 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$，A，C 分别是 E 的上，下顶点，B，D 分别是 E 的左，右顶点，$|AC|=4$.

1. (1) 求 E 的方程；
2. (2) 设 P 为第一象限内 E 上的动点，直线 PD 与直线 BC 交于点 M，直线 PA 与直线 $y=-2$ 交于点 N. 求证：$MN\parallel CD$.

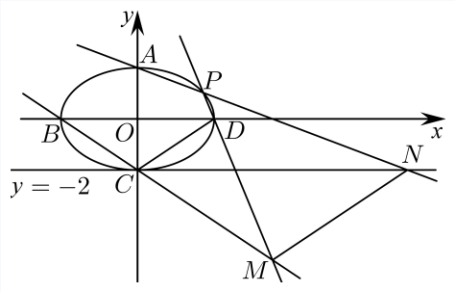
【解析】

1. （1）由 $|AC|=4$ 知

$2b=4$，$b=2$. 又离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{3}$，故 $c=\frac{\sqrt{5}}{3}a$. 由 $c^2=a^2-b^2$ 得 $\frac{5}{9}a^2=a^2-4$，解得 $a^2=9$. 因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$.

1. （2）由（1）知

$A(0,2)$，$C(0,-2)$，$B(-3,0)$，$D(3,0)$. 设 $P(m,n)$（$0<m<3$，$0<n<2$），则 $\frac{m^2}{9}+\frac{n^2}{4}=1$.



由 $k_{BC}=\frac{-2-0}{0-(-3)}=-\frac{2}{3}$，得直线 BC 方程为 $y=-\frac{2}{3}x-2$. 又 $k_{PD}=\frac{n-0}{m-3}=\frac{n}{m-3}$，故直线 PD 方程为 $y=\frac{n}{m-3}(x-3)$. 联立可得 $M\left(\frac{3(3n-2m+6)}{3n+2m-6},-\frac{12n}{3n+2m-6}\right)$. 再由 $k_{PA}=\frac{n-2}{m}$，知直线 PA 方程为 $y=\frac{n-2}{m}x+2$. 令 $y=-2$，得 $N\left(-\frac{4m}{n-2},-2\right)$. 又 $\frac{m^2}{9}+\frac{n^2}{4}=1$，则 $m^2=9-\frac{9n^2}{4}$，从而 $8m^2=72-18n^2$. 所以

$$\frac{(-6n+4m-12)(n-2)}{6m+18)(n-2)+4m(3n+2m-6)}\backslash=\frac{-6n^2+4mn-8m+24}{9n^2+8m^2+6mn-12m-36}\backslash=\frac{-6n^2+4mn-8m+24}{9n^2+72-18n^2+6mn-12m-36}\backslash=\frac{-6n^2+4mn-8m+24}{-9n^2+6mn-12m+36}$$

而 $k_{CD}=\frac{0-(-2)}{3-0}=\frac{2}{3}$. 所以 $k_{MN}=k_{CD}$. 因此 MN 与 CD 不重合，故 $MN\parallel CD$.

20. 设函数 $f(x)=x-x^3e^{ax+b}$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $y=-x+1$.

1. (1) 求 a，b 的值；
2. (2) 设函数 $g(x)=f'(x)$，求 $g(x)$ 的单调区间；
3. (3) 求 $f(x)$ 的极值点个数.

【解析】

1. （1）因为切线方程为 $y=-x+1$，所以

$f(1)=0$，$f'(1)=-1$. 又 $f(x)=x-x^3e^{ax+b}$，故 $f'(x)=1-\left(3x^2+ax^3\right)e^{ax+b}$. 代入 $x=1$ 得 $1-e^{a+b}=0$，$1-(3+a)e^{a+b}=-1$. 解得 $a=-1$，$b=1$.

1. （2）由（1）得

$g(x)=f'(x)=1-\left(3x^2-x^3\right)e^{-x+1}$. 于是 $g'(x)=-x\left(x^2-6x+6\right)e^{-x+1}$. 令 $x^2-6x+6=0$，得 $x_1=3-\sqrt{3}$，$x_2=3+\sqrt{3}$. 因为 $e^{-x+1}>0$，故 $g'(x)$ 的符号由 $-x\left(x^2-6x+6\right)$ 决定，从而 $g(x)$ 在 $\left(0,3-\sqrt{3}\right)$，$\left(3+\sqrt{3},+\infty\right)$ 上单调递减，在 $(-\infty,0)$，$\left(3-\sqrt{3},3+\sqrt{3}\right)$ 上单调递增.

1. （3）因为 $f'(x)=g(x)$，所以只需考察 $g(x)=0$ 的零点个数.

在 $(-\infty,0)$ 上，$g(x)$ 单调递增，且 $g(-1)=1-4e^2<0$，$g(0)=1>0$，故在 $(-\infty,0)$ 上有唯一零点.

在 $\left(0,3-\sqrt{3}\right)$ 上，$g(x)$ 单调递减，且 $g(0)=1>0$，$g(1)=1-2<0$，故在 $\left(0,3-\sqrt{3}\right)$ 上有唯一零点.

在 $\left(3-\sqrt{3},3+\sqrt{3}\right)$ 上，$g(x)$ 单调递增. 又由上一段可知 $g(1)<0$，且 $1<3-\sqrt{3}$，故 $g\left(3-\sqrt{3}\right)<g(1)<0$. 又因为 $3-\sqrt{3}<3<3+\sqrt{3}$，$g(3)=1>0$，所以 $g(x)$ 在 $\left(3-\sqrt{3},3+\sqrt{3}\right)$ 上有唯一零点.

而当 $x>3+\sqrt{3}>3$ 时，$3x^2-x^3=x^2(3-x)<0$，于是 $g(x)=1-\left(3x^2-x^3\right)e^{-x+1}>0$，故在 $\left(3+\sqrt{3},+\infty\right)$ 上无零点.

综上，$f'(x)$ 共有 3 个零点，所以 $f(x)$ 有 3 个极值点.

21. 已知数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的项数均为 m（$m>2$），且 a_n，$b_n\in\{1,2,\ldots,m\}$，$\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 A_n，B_n，并规定 $A_0=B_0=0$. 对于 $k\in\{0,1,2,\ldots,m\}$，定义 $r_k=\max\{i\mid B_i\le A_k,\ i\in\{0,1,2,\ldots,m\}\}$，其中，$\max M$ 表示数集 M 中最大的数.

1. (1) 若 $a_1=2$，$a_2=1$，$a_3=3$，$b_1=1$，$b_2=3$，$b_3=3$，求 r_0，r_1，r_2，r_3 的值；
2. (2) 若 $a_1\ge b_1$，且 $2r_j\le r_{j+1}+r_{j-1}$（$j=1$，2，…，$m-1$），求 r_n；
3. (3) 证明：存在 p，q，s，$t\in\{0,1,2,\ldots,m\}$，满足 $p>q$，$s>t$，使得 $A_p+B_t=A_q+B_s$.

【解析】

1. (1) 由题意，$A_0=0$，$A_1=2$，$A_2=3$，$A_3=6$，且 $B_0=0$，$B_1=1$，$B_2=4$，$B_3=7$.

于是 $r_0=0$，$r_1=1$，$r_2=1$，$r_3=2$.

1. (2) 设

$d_j=r_j-r_{j-1}$（$j=1$，2，…，m）. 由条件 $2r_j\le r_{j+1}+r_{j-1}$ 可得 $d_{j+1}\ge d_j$. 即数列 $\{d_j\}$ 单调不减. 又由于 $a_1\ge b_1$，故 $A_1\ge B_1>B_0$，从而 $r_1\ge 1$，$r_0=0$，所以 $d_1=r_1-r_0\ge 1$. 若存在某个 $d_j\ge 2$，则由单调不减性知 d_j，d_{j+1}，…，$d_m\ge 2$. 于是

$$r_m=\sum_{k=1}^{m}d_k\ge(j-1)\times 1+2(m-j+1)=2m-j+1>m$$

这与 $r_m\le m$ 矛盾. 故所有 $d_j=1$. 于是 $r_n=r_0+\sum_{k=1}^{n}d_k=n$.

1. (3) 分三种情况.

若 $A_m=B_m$，取 $q=t=0$，$p=s=m$，则 $A_p+B_t=A_m=A_q+B_s$.

若 $A_m<B_m$，对 $1\le n\le m$ 定义 $S_n=B_{r_n}-A_n$. 由 r_n 的定义知 $S_n\le 0$，且 S_n 为整数. 另一方面，若 $S_n\le -m$，则 $B_{r_n+1}-A_n>0$，从而 $b_{r_n+1}=B_{r_n+1}-B_{r_n}=\left(B_{r_n+1}-A_n\right)-\left(B_{r_n}-A_n\right)>m$，与 $b_{r_n+1}\in\{1,2,\ldots,m\}$ 矛盾. 故 $1-m\le S_n\le 0$.

若存在 N 使 $S_N=0$，则 $A_N=B_{r_N}$. 取 $q=t=0$，$p=N$，$s=r_N$，则满足 $p>q$，$s>t$，$A_p+B_t=A_q+B_s$.

若所有 $S_n\ne 0$，则 $S_n\in\{-1,-2,\ldots,-(m-1)\}$. 共有 m 个数 S_1，…，S_m，却只有 $m-1$ 个可能取值，故存在 $1\le X<Y\le m$ 使 $S_X=S_Y$. 于是 $B_{r_X}-A_X=B_{r_Y}-A_Y$，即 $A_Y+B_{r_X}=A_X+B_{r_Y}$. 又因 $A_Y>A_X$，必有 $B_{r_Y}>B_{r_X}$，故 $r_Y>r_X$. 取 $p=Y$，$q=X$，$s=r_Y$，$t=r_X$，则满足 $p>q$，$s>t$，$A_p+B_t=A_q+B_s$.

$$R_n=\max\{i\mid A_i\le B_n\},$$

若 $A_m>B_m$，类似地定义 $i\in\{0,1,2,\ldots,m\}\}$，$T_n=A_{R_n}-B_n$. 若存在 N 使 $T_N=0$，则 $A_{R_N}=B_N$. 取 $q=t=0$，$p=R_N$，$s=N$，即可得到 $p>q$，$s>t$，$A_p+B_t=A_q+B_s$. 若所有 $T_n\ne 0$，则 $T_n\in\{-1,-2,\ldots,-(m-1)\}$. 共有 m 个数 T_1，…，T_m，却只有 $m-1$ 个可能取值，故存在 $1\le X<Y\le m$ 使 $T_X=T_Y$. 于是 $A_{R_X}-B_X=A_{R_Y}-B_Y$，即 $A_{R_Y}+B_X=A_{R_X}+B_Y$. 又因 $A_{R_Y}>A_{R_X}$，必有 $B_Y>B_X$，故 $R_Y>R_X$. 取 $p=R_Y$，$q=R_X$，$s=Y$，$t=X$，则满足 $p>q$，$s>t$，$A_p+B_t=A_q+B_s$.

综上，命题成立.